



دانشکده مهندسی - گروه برق

عنوان درس: ریزپردازنده	استاد درس: دکتر صیفی کاویان
مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
نام و نام خانوادگی:	شماره دانشجویی:
استفاده از جزوه یا کتاب مجاز نیست.	

۱- برنامه ای بنویسید که در کانال یک مربوط به تایمر ۲، یک موج مربعی با فرکانس ۷۲ کیلوهرتز و دوره کاری ۸۵٪ در مد PWM1 تولید کند
(فرکانس میکرو را ۷۲ مگاهرتز فرض کنید). (۱۲ نمره)

۲- مطلوبست طراحی یک فرکانس متر که فرکانس یک موج خارجی را اندازه گیری کند و روی LCD نمایش دهد.
(فرکانس میکرو را ۷۲ مگاهرتز فرض کنید). (۱۲ نمره)

۳- یک تابع تاخیر بر حسب میلی ثانیه بنویسید (فرکانس میکرو را ۷۲ مگاهرتز فرض کنید). (۱۲ نمره)

۴- برنامه ای بنویسید که وقفه واحد USART را برای دریافت داده فعال کند. اگر رشته "START" را دریافت کند، یک LED متصل به پایه PB.3 را روشن کند و در صورتی که رشته "STOP" را دریافت کند، LED را خاموش کند. (۱۲ نمره)

۵- سنسور دمای LM35 را راه اندازی کنید و دما را روی LCD نمایش دهید. (۱۲ نمره)

موفق و تندرست باشید.